GENB005

Булева алгебра

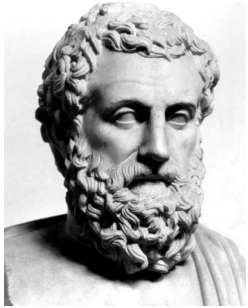
проф. д-р Ясен Горбунов, 2026

НОВ
БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ

Разглеждани въпроси

- Съждения. Логически изрази
- Булеви функции. По-сложни логически изрази
- Свойства на логическите функции
- Булева алгебра и реализация чрез цифрови вериги
- Задачи

Съждения. Логически изрази



384-322 пр.н.е.

Логика и Силогизъм: Аристотел първи систематизира логиката като наука.

Създава силогистичната логика – дедуктивно разсъждение, в което изводите се правят въз основа на свързани изказвания (съждения).

Аристотеловият модел използва категории, субекти и предикати за формиране на логически аргументи:
"Всички хора са смъртни" и "Сократ е човек, следователно Сократ е смъртен."

Стойности на съждения – True и False

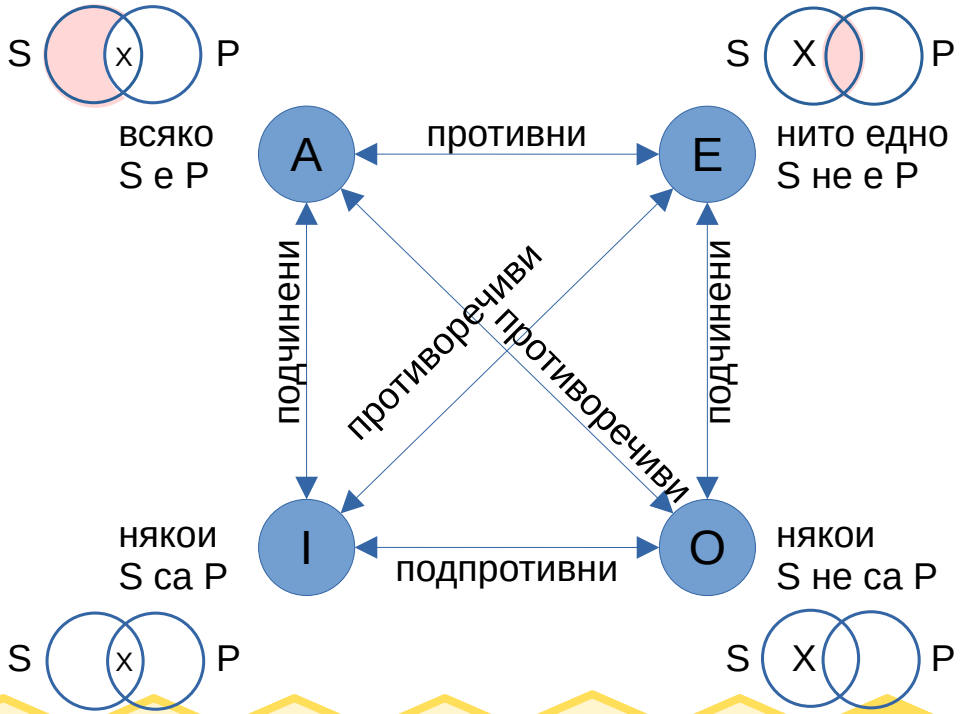


Михаил Псел
1018-1078

Взаимоотношенията по истинност между съждения се изучават от византийския логик Псел, който разполага съжденията в ъглите на квадрат, в който твърденията са:

A – общоутвърждаващи
E – общоотрицателни
I - частноутвърждаващи
O – частноотрицателни

(S – субект, P – предикат)



НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Съждения. Логически изрази



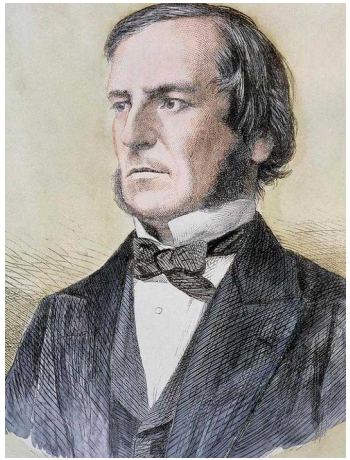
1596-1650

Модерна философия и съмнението като метод

Рене Декарт въвежда метода на радикалното съмнение и акцента върху индивидуалното съзнание („Мисля, следователно съществувам“).

Поставя основите на научното мислене и аналитичния подход към разума и истината. Неговите идеи, свързани с математиката и аналитичната геометрия, повлияват развитието на логиката.

Съждения. Логически изрази



1815–1864

Булева алгебра и символна логика: Джордж Бул

Прави радикална стъпка в развитието на логиката, като полага основите на модерната символна логика чрез въвеждането на булева алгебра.

Представя логическите изрази като алгебрични операции, което позволява те да бъдат изразявани и манипулирани чрез символи и формули. Неговият подход поставя началото на формалната символна логика, която става основа за съвременната компютърна наука и цифровите системи.

Чрез **булевата алгебра** Бул изгражда система за работа с истинностни стойности (истина и лъжа) и логически операции (AND, OR, NOT), които са основополагащи за цифровите технологии.

Стойности на съждения – True и False

Логически (булеви) стойности

True – истина (кодира се с 1)

False – лъжа (кодира се с 0)

Съждение – логическо твърдение, което може да бъде вярно или невярно

Пр.: Вали дъжд. - съждение, прост логически (булев) израз.

Той има стойност истина (true, 1) , ако твърдението е вярно

и стойност лъжа (false, 0), ако е невярно.

Стойности на съждения – True и False

Пр.: Вали дъжд. - съждение, прост логически (булев) израз.

Той има стойност истина (true, 1) , ако твърдението е вярно

и стойност лъжа (false, 0), ако е невярно.

Съжденията са прости логически (булеви) изрази.

Други логически изрази се получават с операциите за сравнение (>, <, =,)

Пр.: 2 > 3 ? – има стойност false

Пр.: “Иван” = “Иван”? – има стойност true

Пр.: “Иван” < “Никола”? – има стойност true (Кога това е вярно?)

Логически (булеви) изрази

Сложни логически изрази могат да се образуват от прости съждения, съединени с частиците И, ИЛИ, НЕ, т.е. с помощта на булевите функции:

конюнкция (логическо И, AND) $A \wedge B$

дизюнкция (логическо ИЛИ, OR) $A \vee B$

отрицание (логическо НЕ, NOT) ¬ $\overline{A}$

Пр.: $(a>b) \vee (2 \neq 3) \wedge (a \leq c)$ { a, b, c имат стойности, присвоени по-рано }

Булеви функции

Ако се означат твърденията

- Вали дъжд – X
- Вали сняг – Y
- Няма да излизам с кола – ¬Z, $\overline{Z}$

Тогава

$X \vee Y$	Вали дъжд или сняг
$(X \wedge Y) \wedge \overline{Z}$	Вали дъжд и сняг и няма да излизам с кола

Булеви функции – таблици на истинност (вярност)

аргументи (логически променливи)

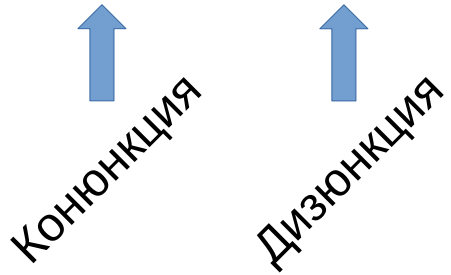
функция

A	B	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Табличното представяне е един от многото начини за задаване на логическите функции...

Конюнкция, дизюнкция

A	B	A∧B	A∨B
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1



Конюнкция

вярно, ако и двете са верни
т.е. 1, ако и двете са 1

Дизюнкция

вярно, ако поне едното е вярно
т.е. 1, ако поне едното е 1

Изключваща дизюнкция, отрицание

A	B	$A \oplus B$	$\neg A$ ($\bar{A}$)
0	0	0	1
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Изключваща дизюнкция

Отрицание

Изключваща дизюнкция (XOR)

вярно, ако двете са различни
т.е. 1, ако едното е 0, а другото е 1
(Двоична сума без пренос)

Отрицание

инвертира стойностите 0 в 1 и 1 в 0

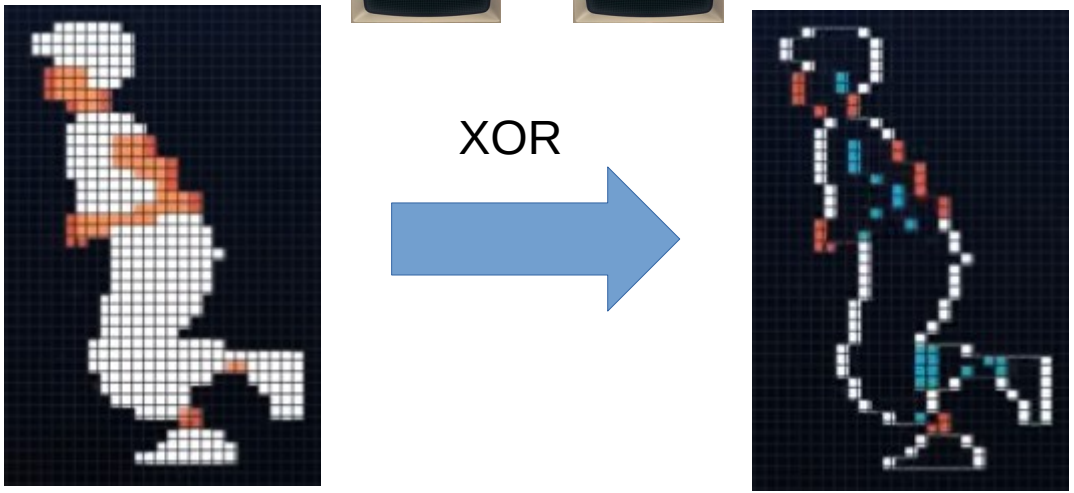
Изключваща дизюнкция, отрицание

„Принцът на Персия“ – екшън от трето лице; 1989 г.; Apple II – 48 KB RAM;
ръчна ротоскопия и анимация (заснемане на реален актьор и прерисуване на кадрите)

https://github.com/jmechner/Prince-of-Persia-Apple-II

-> Човекът сянка





Еквивалентност, необходимост, достатъчност

A	B	A ⇔B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



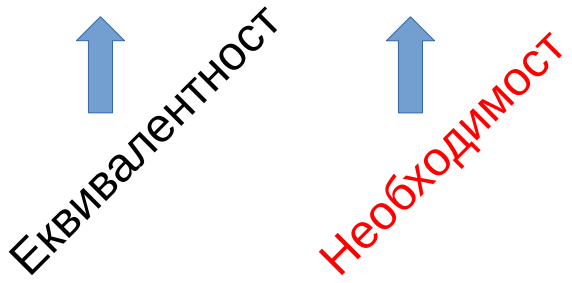
Еквивалентност

Еквивалентност

вярно, ако двете са еднакви

Еквивалентност, необходимост, достатъчност

A	B	A ⇔B	A ⇒B
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	1	1



Необходимост (импликация)
дава лъжа само ако A е истина, а B е лъжа

$A \Rightarrow B \ (\equiv \neg A \vee B)$

A е достатъчно условие за B
B е необходимо условие за A

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Еквивалентност, необходимост, достатъчност

A	B	A ⇔B	A ⇒B	A⇐B
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1



Достатъчност

дава лъжа само ако A е лъжа, а B е истина

$B \Rightarrow A \ (\equiv \neg B \ \vee A)$

B е достатъчно условие за A
A е необходимо условие за B

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Стрелка на Пирсън, щрих на Шефер

A	B	A ↓ B	A | B
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	0

Стрелка на Пирсън

щрих на Шефер

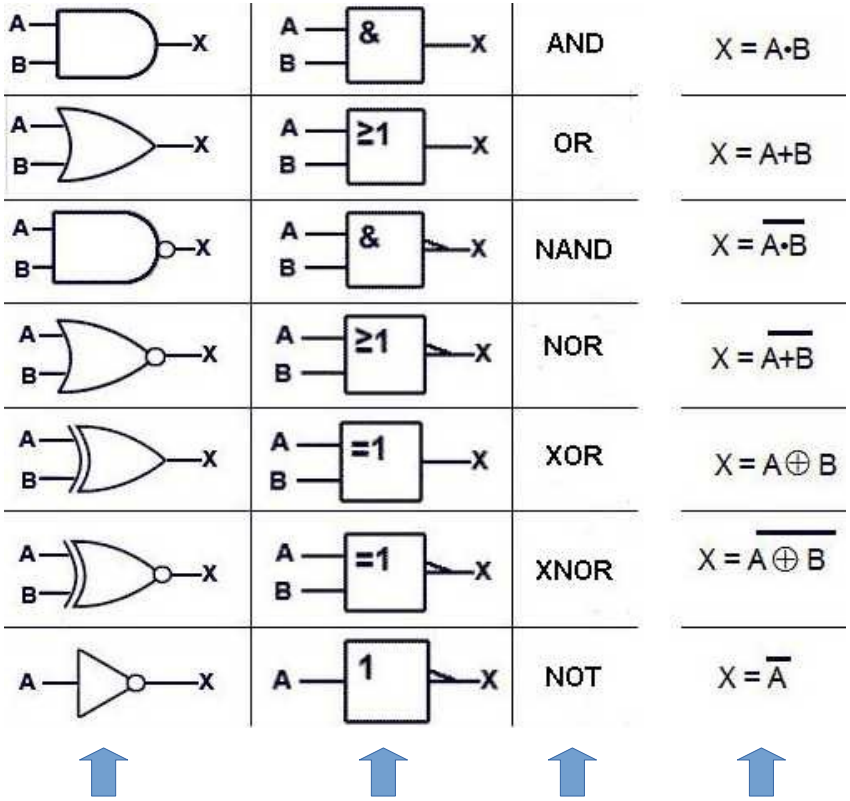
Стрелка на Пирсън

ИЛИ-НЕ (НЕ от ИЛИ) $\overline{A \vee B}$

Щрих на Шефер

И-НЕ (НЕ от И) $\overline{A \wedge B}$

Означения



ANSI – American National Standards Institute

Разработва и публикува стандарти за различни индустрии (инженерни, технологии, търговия, здравеопазване; езиковия стандарт за езика C, който дефинира какви функции и характеристики трябва да поддържа езикът).

IEC – International Electrotechnical Commission

Разработва и публикува международни стандарти в областта на електротехнологиите, електрониката, информационни и комуникационни технологии (например IEC 60950 определя изискванията за безопасност на информационно-технологичните устройства). Сътрудничи с **ISO** (Международна организация по стандартизация) и **ITU** (Международен съюз по телекомуникации).

Задачи

Пресметнете чрез таблица на истинност

а) стрелка на Пирсън

A	B	$A \vee B$	$\overline{A \vee B}$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

б) щрих на Шефер

A	B	$A \wedge B$	$\overline{A \wedge B}$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

в) отречена Изключваща дизюнкция (XNOR)

A	B	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Задачи

Зад.: Напишете верностните таблици на изразите:

- B OR NOT C
- A AND (B OR NOT C)
- $(\bar{X} \Leftrightarrow Y)$ AND $(X \oplus Y)$ OR false

Задачи

Зад.: Напишете верностните таблици на изразите:

- B OR NOT C
- A AND (B OR NOT C)
- $(\bar{X} \Leftrightarrow Y)$ AND $(X \oplus Y)$ OR false

Решение за A AND (B OR NOT C):

A	B	C	NOT C	B OR NOT C	A AND (B OR NOT C)
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

Задачи

Зад.: Напишете верностните таблици на изразите:

- B OR NOT C
- A AND (B OR NOT C)
- $(\bar{X} \Leftrightarrow Y)$ AND $(X \oplus Y)$ OR false

Задачи

Зад.: Напишете верностните таблици на изразите:

- B OR NOT C
- A AND (B OR NOT C)
- $(\bar{X} \Leftrightarrow Y)$ AND $(X \oplus Y)$ OR false

Решение за $(\bar{X} \Leftrightarrow Y)$ AND $(X \oplus Y)$ OR false:

X	Y	$\bar{X} \Leftrightarrow Y$	$X \oplus Y$	false	Отг.
0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0

Задачи

Зад.: Пресметнете стойността на израза:

$$(y \leftrightarrow ((x \wedge \bar{y}) \oplus (\bar{x} \vee y))) \rightarrow (y \wedge (x \vee (y \rightarrow \bar{x})))$$ **при x=0; y=1**

Задачи

Зад.: Пресметнете стойността на израза:

$$(y \leftrightarrow ((x \wedge \bar{y}) \oplus (\bar{x} \vee y))) \rightarrow (y \wedge (x \vee (y \rightarrow \bar{x})))$$ при x=0; y=1

Решение:

$$(y \leftrightarrow ((x \wedge \bar{y}) \oplus (\bar{x} \vee y))) \rightarrow (y \wedge (x \vee (y \rightarrow \bar{x}))) =$$
$$= (1 \leftrightarrow ((0 \wedge \bar{1}) \oplus (\bar{0} \vee 1))) \rightarrow (1 \wedge (0 \vee (1 \rightarrow \bar{0}))) =$$
$$= (1 \leftrightarrow (0 \oplus 1)) \rightarrow (1 \wedge (0 \vee 1)) = (1 \leftrightarrow 1) \rightarrow 1 = 1 \rightarrow 1 = 1$$

Решението представлява един ред от таблицата на истинност за входа x=0 и y=1.

Задачи

Зад.: Пресметнете стойността на израза за x=1 и y=0:

$$(x \vee y) \wedge (x \vee (\overline{X} \wedge (y \Rightarrow x)))$$

Задачи

Зад.: Пресметнете стойността на израза за x=1 и y=0:

$$(x \vee y) \wedge (x \vee (\overline{X} \wedge (y \Rightarrow x)))$$

Решение:

$$(x \vee y) \wedge (x \vee (\overline{x} \wedge (y \rightarrow x))) = (1 \vee 0) \wedge (1 \vee (\overline{1} \wedge (0 \rightarrow 1))) =$$

$$1 \wedge (1 \vee (0 \wedge 1)) = 1 \wedge (1 \vee 0) = 1 \wedge 1 = 1$$

Задачи

Зад.: Пресметнете стойността на израза за x=0 и y=1:

$$((x \leftrightarrow y) \oplus (x \vee \overline{y})) \wedge ((\overline{x} \vee \overline{y}) \wedge (x \oplus y))$$

Свойства (закони) на логическите функции

Комутативност

$(X \wedge Y) \Leftrightarrow (Y \wedge X)$ - конюнкция

$(X \vee Y) \Leftrightarrow (Y \vee X)$ - дизюнкция

$(X \oplus Y) \Leftrightarrow (Y \oplus X)$ – изключваща дизюнкция

$(X \Leftrightarrow Y) \Leftrightarrow (Y \Leftrightarrow X)$ - еквивалентност

Сравнете с аритметичните операции, напр.: A+B = B+A

A*B = B*A

Зад.: Като използвате таблици на истинност, докажете комутативността на конюнкцията, дизюнкцията, изключващата дизюнкция и еквивалентността.

Свойства (закони) на логическите функции

Комутативност

Не всички логически функции са комутативни – например, необходимост и достатъчност не са комутативни.

Доказателство – чрез таблица на истинност:

A	B	A ⇒ B	B ⇒ A
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	1

Свойства (закони) на логическите функции

Асоциативност

$$(X \vee (Y \vee Z)) \Leftrightarrow ((X \vee Y) \vee Z)$$
$$(X \wedge (Y \wedge Z)) \Leftrightarrow ((X \wedge Y) \wedge Z)$$
$$(X \oplus (Y \oplus Z)) \Leftrightarrow ((X \oplus Y) \oplus Z)$$ – докажете
$$(X \Leftrightarrow (Y \Leftrightarrow Z)) \Leftrightarrow ((X \Leftrightarrow Y) \Leftrightarrow Z)$$

Не всички логически функции са асоциативни – например, необходимост и достатъчност не са асоциативни.

Сравнете с аритметичните операции, напр.: X + (Y + Z) = (X + Y) + Z

Свойства (закони) на логическите функции

Дистрибутивност

$(X \wedge Y) \vee (X \wedge Z) \Leftrightarrow X \wedge (Y \vee Z)$

$(X \wedge Z) \vee (Y \wedge Z) \Leftrightarrow (X \vee Y) \wedge Z$ - докажете

$(X \vee Y) \wedge (X \vee Z) \Leftrightarrow X \vee (Y \wedge Z)$ - докажете

$(X \vee Z) \wedge (Y \vee Z) \Leftrightarrow (X \wedge Y) \vee Z$

$(X \wedge Y) \oplus (X \wedge Z) \Leftrightarrow X \wedge (Y \oplus Z)$

$(X \wedge Z) \oplus (Y \wedge Z) \Leftrightarrow (X \oplus Y) \wedge Z$

Сравнете с (X + Y) * Z = (X * Z) + (Y * Z)